

Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia – Engenharia de Produção
Engenharia de Produto – PSP6 – 2026/2

**REDUÇÃO DE AVARIAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS NO TRANSPORTE ENTRE
DISTRIBUIDOR E OBRA**

Relatório de desenvolvimento de produto

Equipe 2

A preencher: nomes completos e matrículas

Docente: Profa. Andréa Cristina dos Santos

Brasília
2026

Sumário

RESUMO	1
1 INTRODUÇÃO	2
2 PRÉ-DESENVOLVIMENTO	3
2.1 Contextualização do Problema	3
2.2 Contextualização das Dores	4
2.3 Público Alvo	4
2.4 Legislação e Normas	4
2.5 Soluções existentes no mercado	4
2.6 Proposta de Valor	5
2.7 Custo-Meta	5
2.8 Encerramento da fase de Pré-Desenvolvimento	5
3 PROJETO INFORMACIONAL	6
3.1 Ciclo de Vida do Produto	6
3.2 Identificação das Necessidades dos Clientes	9
3.2.1 Métodos de Pesquisa Aplicados	9
3.2.2 Necessidade como Característica do Produto	10
3.2.3 Necessidades Consolidadas	11
3.3 Requisitos dos Clientes	13
3.3.1 Matriz de Atributos	13
3.3.2 Técnica de Cenários	17
3.3.3 Lista de Requisitos dos Clientes	18
3.3.4 Rastreabilidade entre Necessidades e Requisitos	19
3.4 Importância dos Requisitos	20
3.4.1 Diagrama de Kano	20
3.4.2 Diagrama de Mudge	21
3.4.3 Gráfico de Pareto	22
3.4.4 Benchmarking Competitivo	23
3.5 Comparativo entre os métodos utilizados	23
3.6 Desdobramento da Função Qualidade	24
3.6.1 Requisitos do produto	24
3.6.2 Matriz de Relacionamento	24
3.6.3 Quantificação	24
3.6.4 Matriz de Correlação	24
3.6.5 Análise dos Resultados do QFD	24
3.7 Especificações Meta	24

3.8	Encerramento da Fase de Projeto Informacional	24
4	PROJETO CONCEITUAL	25
4.1	Modelagem Funcional	25
4.1.1	Modelagem Funcional 1	25
4.1.2	Modelagem Funcional 2	25
4.1.3	Modelagem Funcional 3	25
4.1.4	Seleção da Modelagem	25
4.2	Matriz TRIZ	25
4.3	Matriz Morfológica	25
4.4	Revisão da Modelagem Funcional e Matriz Morfológica	25
4.5	Matriz Indicadora de Módulos	25
4.6	Arquitetura do Produto	25
4.6.1	Concepção 1	25
4.6.2	Concepção 2	25
4.6.3	Concepção 3	25
4.6.4	Concepção Final	25
4.7	Análise Técnica	25
4.8	Análise de Valor	25
4.9	FMEA	25
4.10	Análise de Viabilidade	25
4.11	Modelo de Negócio	25
5	CONSIDERAÇÃO FINAL	26
5.1	Análise Final	26
5.2	Conclusão	26
5.3	Lições Aprendidas	26
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	27
	ANEXOS	28

RESUMO

Este relatório registra o desenvolvimento de um produto orientado à redução de avarias em louças sanitárias. A investigação inicial acompanhou o fluxo entre fabricação, distribuição, transporte, recebimento, movimentação interna e instalação. A observação de uma obra residencial e os relatos de atores da distribuição e da obra indicam, preliminarmente, que o transporte entre o estoque do distribuidor e o local de instalação constitui o elo crítico. A etapa de pré-desenvolvimento delimitou a oportunidade sem fixar uma solução: reduzir a quebra e seus efeitos sobre reposição, prazo, desperdício e segurança, preservando a viabilidade comercial e operacional. No início do projeto informacional, a equipe adotou produção própria segundo a estratégia Assemble to Order (ATO). O ciclo operacional da solução foi estruturado desde o fornecedor até o descarte, passando pela entrega direta ao distribuidor, pelo uso no processo produtivo desse cliente, pelo transporte à obra, pela movimentação do almoxarifado e pela coleta de retorno. Os clientes e suas necessidades preliminares foram mapeados em cada fase. A louça sanitária permanece como objeto protegido no contexto de uso e não como o produto desenvolvido neste projeto.

Palavras-chave: desenvolvimento de produtos. Louças sanitárias. Avarias. Transporte. Projeto informacional.

1 INTRODUÇÃO

Louças sanitárias combinam massa elevada, geometria irregular e comportamento frágil. O produto percorre várias interfaces até a instalação, e o ponto em que o dano se torna visível pode não coincidir com o momento em que a falha surgiu. Essa diferença dificulta a atribuição de causa, distribui perdas entre empresas e trabalhadores e pode levar a respostas locais que tratam apenas o efeito.

O material do projeto organiza a cadeia em fabricação e distribuição, transporte externo, recebimento e abertura, movimentação interna e instalação. A equipe observou o contexto de recebimento, estoque e movimentação em uma obra residencial em acabamento e ouviu atores envolvidos no fluxo. Os relatos convergiram para uma avaria anterior à instalação, com o transporte do distribuidor até a obra como recorte prioritário (Equipe 2, 2026).

O objetivo deste relatório é documentar a definição do problema, explicitar as evidências que sustentam o recorte e registrar progressivamente as etapas padronizadas de desenvolvimento adotadas na disciplina. O trabalho evita antecipar uma concepção de produto e preserva a sequência entre necessidade, requisito do cliente, requisito mensurável, função, princípio de solução e concepção (Rozenfeld et al., 2006; Back et al., 2008).

Esta versão representa uma entrega intermediária. O conteúdo está organizado nas mesmas etapas do relatório-base: pré-desenvolvimento, projeto informacional, projeto conceitual e consideração final. As afirmações provenientes da observação e dos relatos são qualitativas e serão progressivamente substituídas ou complementadas por evidências rastreáveis, indicadores e critérios de decisão.

2 PRÉ-DESENVOLVIMENTO

2.1 Contextualização do Problema

Louças sanitárias percorrem uma cadeia composta por fabricação e distribuição, transporte externo, recebimento, movimentação interna e instalação. Como o momento em que o dano se torna visível pode não coincidir com sua origem, a equipe decompôs o fluxo em etapas com atores, operações e riscos distintos. O levantamento inicial combinou mapeamento do fluxo, observação em obra residencial, escuta de atores envolvidos e busca preliminar de anterioridade tecnológica.

Tabela 1 – Etapas da cadeia consideradas na definição do problema

Etapas	Operação principal	Sinal observado	Questão de projeto
Fabricação e distribuição	Preparar, acondicionar, armazenar e expedir	O setor possui escala industrial e rede distribuída	Como embalagem e unitização afetam o dano latente?
Transporte externo	Levar o produto do estoque à obra	O distribuidor associa a esse trecho a maior parte das avarias relatadas	Quais impactos, vibrações, tombamentos e manuseios ocorrem?
Recebimento e abertura	Descarregar, conferir e abrir a embalagem	Há relatos de peças que chegam trincadas	Quando o dano fica visível e como conferir com segurança?
Movimentação interna	Levar a louça até o ponto de instalação	Há transporte manual quando o carrinho não acessa o local	Quais restrições de acesso precisam ser consideradas?
Instalação	Posicionar, fixar e testar	Avarias anteriores podem aparecer nessa etapa	Como evitar retrabalho e exposição a fragmentos?

Fonte: Elaboração da equipe a partir do levantamento da Semana 03 (Equipe 2, 2026).

A visita à obra ofereceu o contexto de recebimento, estoque e movimentação das louças. O distribuidor visitado associou as principais avarias ao transporte entre seu estoque e a obra. Um trabalhador relatou peças que chegam trincadas, quedas durante a descarga e transporte manual quando o acesso impede o uso de carrinho. Esses achados sustentam o recorte inicial, mas ainda não medem frequência, severidade econômica ou contribuição relativa de cada evento logístico (Equipe 2, 2026).

A apresentação do projeto registra 22 milhões de peças produzidas por ano no Brasil, 26 unidades fabris de médio e grande porte, presença produtiva em oito estados e aproximadamente sete mil empregos diretos. Os números indicam uma cadeia industrial extensa, mas não fornecem uma taxa de quebra e não permitem estimar perdas sem dados adicionais (Equipe 2, 2026; ANFACER, 2026).

2.2 Contextualização das Dores

A quebra pode permanecer oculta até o recebimento ou a instalação. Quando isso ocorre, o distribuidor pode absorver reposição e nova logística; a obra enfrenta atraso e retrabalho; e os trabalhadores podem ficar expostos a quedas, esforço adicional e fragmentos cortantes. A formulação do problema separa três questões que deverão ser verificadas: onde o dano surge, quando ele é detectado e quem absorve suas consequências.

A quebra no transporte entre distribuidor e obra pode permanecer oculta até o recebimento ou a instalação. O evento gera reposição, nova entrega, atraso, desperdício e exposição do trabalhador a peças avariadas ou fragmentos cortantes.

2.3 Público Alvo

O público diretamente afetado inclui distribuidores de louças sanitárias, motoristas e ajudantes responsáveis pelo transporte e pela descarga, responsáveis pelo recebimento, trabalhadores da obra, instaladores, compradores e clientes finais. A definição de quem exerce o papel de comprador, usuário operacional, cliente intermediário e cliente externo ainda será validada no projeto informacional.

2.4 Legislação e Normas

O levantamento das normas aplicáveis ao transporte, à embalagem, à movimentação, à segurança do trabalho e ao descarte será incorporado após a definição da fronteira técnica da solução.

Ponto a validar: *Identificar somente normas e requisitos legais diretamente aplicáveis ao recorte confirmado, registrando versão, item e implicação para o projeto.*

2.5 Soluções existentes no mercado

A busca inicial reuniu quatro documentos de patente voltados à proteção de louças ou itens frágeis em transporte. As propostas recorrem a encaixes de papelão, amortecedores moldados, estruturas dobráveis e estruturas corrugadas. O padrão recorrente combina amortecimento, imobilização, resistência e otimização de volume (Mance Corporation of Indiana, 2015; Inventor não identificado no material-base, 2007, 2022; Groff et al., 2019). O levantamento deverá

ser complementado por soluções comercializadas e pela análise de reivindicações, famílias e situação legal das patentes antes de orientar uma concepção.

2.6 Proposta de Valor

Como oportunidade de projeto, a equipe formulou a seguinte pergunta:

Como reduzir as avarias de louças sanitárias no transporte entre o distribuidor e a obra, diminuindo custos de reposição, atrasos e riscos aos trabalhadores, sem inviabilizar comercialmente o produto ou a operação?

O enunciado não prescreve forma, material ou mecanismo. Ele admite intervenções no produto, na embalagem, na unitização, no equipamento de movimentação, no processo de conferência ou em uma combinação desses elementos.

2.7 Custo-Meta

O custo-meta será definido depois da identificação do comprador, da estimativa das perdas atuais e da validação da disposição a pagar por uma solução.

2.8 Encerramento da fase de Pré-Desenvolvimento

O pré-desenvolvimento delimitou um problema de cadeia, com fronteira inicial no transporte entre o distribuidor e a obra. A convergência de relatos orienta a investigação, mas não estabelece prevalência ou causalidade. Para avançar, a equipe deverá validar os atores, detalhar o ciclo de vida, registrar as necessidades e obter dados de avaria segmentados por tipo de louça, rota, transportador e etapa de manuseio.

3 PROJETO INFORMACIONAL

O projeto informacional transforma a oportunidade em informações de projeto: ciclo de vida delimitado, clientes identificados, necessidades rastreáveis, requisitos dos clientes e especificações mensuráveis. A saída da fase são as especificações-meta, que orientam a geração de soluções e fornecem critério de decisão para as etapas seguintes do desenvolvimento (Rozenfeld et al., 2006; Back et al., 2008).

A regra que governa toda a cadeia descrita a seguir é a rastreabilidade: nenhuma informação entra em uma etapa sem ter vindo da anterior. É isso que permite, ao final, apontar para qualquer peso da matriz de Mudge e recuperar a necessidade e a evidência de campo que o originaram.

3.1 Ciclo de Vida do Produto

Neste relatório, o termo *produto* designa a solução física que será concebida para reduzir avarias no fluxo entre o distribuidor e a obra. A louça sanitária é o objeto protegido ou movimentado e não o produto em desenvolvimento. Como a solução ainda não possui forma, arquitetura ou materiais definidos, o ciclo de vida foi descrito por transformações, movimentações e estados do futuro produto, sem antecipar uma concepção.

A Aula 10 apresenta o ciclo de vida como a história do produto desde os primeiros esforços organizados para criá-lo até sua retirada e destinação. O modelo em espiral complementa essa visão ao localizar os setores produtivos, de mercado e de consumo e, assim, os clientes internos, intermediários e externos (Rozenfeld et al., 2006; Back et al., 2008; Fonseca, 2000). A mesma aula registra que os atributos relacionados às diferentes fases do ciclo auxiliam na definição das características físicas, de forma, de materiais, de uso e de fabricação do produto — é essa a função que o ciclo cumpre aqui.

O projeto adota a estrutura padrão em dois níveis. O **ciclo macro** acompanha o desenvolvimento e a vida comercial do produto. O **ciclo operacional** detalha o percurso físico de cada unidade e sustenta a identificação dos clientes.

Tabela 2 – Compatibilização entre o ciclo de vida padrão e o ciclo do projeto

Macroetapa	Estrutura de referência da aula	Aplicação no projeto
Pré-desenvolvimento	Necessidade ou problema; planejamento estratégico; estratégia da empresa; planejamento do produto	Parte da quebra de louças no fluxo entre distribuidor e obra. Delimita oportunidade, escopo, produção própria e estratégia ATO.
Desenvolvimento	Projeto informacional; projeto conceitual; projeto detalhado; planejamento do processo	Corresponde à fase de <i>projeto</i> do ciclo operacional, onde se definem arquitetura, interfaces e configurações.
Produção e disponibilização	Fabricação; montagem e embalagem; armazenagem; lançamento; venda e compra; transporte	Abrange fabricação, armazenagem de peças, montagem por pedido, armazenagem do produto, venda e distribuição ao distribuidor.
Uso e suporte	Compra; uso; função; manutenção ou suporte enquanto o produto permanecer em operação	Compreende o uso no distribuidor, a função de proteger a louça em trânsito, a movimentação na obra e a manutenção entre ciclos.
Retirada e fim de vida	Retirada; desativação; reciclagem, reúso, remanufatura ou descarte	O produto é retornável: a cada entrega volta ao distribuidor, é conferido e recolocado em circulação. O descarte ocorre apenas ao fim da vida útil.

Fonte: Elaboração da equipe com base em Rozenfeld et al. (2006), Back et al. (2008) e no modelo adaptado de Fonseca (2000) apresentado na Aula 10.

Estratégia de produção. A equipe adotou a estratégia *Assemble to Order* (ATO) com produção própria. Componentes padronizados são produzidos e mantidos em estoque intermediário; o pedido do distribuidor define uma configuração previamente aprovada e dispara a montagem final, a inspeção e a expedição. O ATO é premissa de planejamento, não definição da solução: ele não determina se o produto será uma embalagem, um dispositivo de proteção, um sistema de unitização ou uma combinação desses elementos (Rozenfeld et al., 2006).

Produto retornável. Cada unidade percorre o trecho distribuidor–obra–distribuidor diversas vezes, é conferida a cada retorno e permanece em circulação enquanto mantiver a condição exigida. Essa decisão introduz no ciclo as fases de *manutenção* e *retorno*, e é a razão pela qual durabilidade e custo por ciclo aparecem como exigências desde o levantamento das necessidades.

Tabela 3 – Ciclo de vida operacional da solução a ser desenvolvida

Fase	Atividade ou estado do produto	Atores	Resultado da fase
Projeto	Definição da arquitetura, das interfaces e das configurações do produto	Equipe de projeto e engenharia	Conjunto de peças e interfaces definido
Fabricação	Transformação das matérias-primas nos componentes do produto	Planejamento da produção, operadores e qualidade	Componentes conformes e rastreáveis
Armazenagem de peças	Guarda dos componentes padronizados antes da montagem por pedido	Almoxarifado e planejamento da produção	Componentes preservados e localizáveis
Montagem	Separação, configuração, montagem e inspeção após o pedido	Separadores, montadores e controle de qualidade	Produto montado, inspecionado e liberado
Armazenagem do produto	Guarda do produto montado até a expedição e entre entregas	Almoxarifado próprio e do distribuidor	Produto preservado e pronto para uso
Venda	Oferta, configuração e negociação do pedido com o distribuidor	Comercial, atendimento e comprador do distribuidor	Pedido confirmado em configuração aprovada
Distribuição	Embalagem, carregamento, transporte e entrega ao distribuidor	Expedição, logística e transportador	Produto entregue sem dano ao próprio produto
Uso no distribuidor	Acomodação da louça no produto durante a preparação do envio	Supervisores e operadores do distribuidor	Louça acomodada e protegida para a expedição
Função	Proteção da louça ao longo do transporte do distribuidor até a obra	Produto em serviço; motoristas, ajudantes e movimentadores	Louça entregue íntegra no canteiro
Movimentação na obra	Recebimento, conferência e deslocamento interno até o ponto de uso	Almoxarife, auxiliares e movimentadores da obra	Louça disponibilizada sem avaria
Manutenção	Limpeza, inspeção e reposição de partes entre um ciclo e o seguinte	Recebimento de retornos do distribuidor	Produto recolocado em condição de uso
Retorno	Agrupamento, carregamento e transporte reverso do produto usado	Coordenação e equipe de logística reversa do distribuidor	Produto de volta ao ponto de consolidação
Descarte	Segregação e encaminhamento à destinação final ao fim da vida útil	Gestor de resíduos, transportador e destinador	Produto retirado de circulação de forma rastreável

Fonte: Elaboração da equipe com base no modelo em espiral apresentado por Fonseca (2000).

Após estabelecer o ciclo, o método da disciplina considera clientes todas as pessoas e instituições afetadas pelas decisões do produto. A classificação é feita pelo papel no ciclo, não pelo vínculo empregatício: clientes internos participam da obtenção e agregação de valor; intermediários conectam a empresa produtora ao contexto de aplicação; e externos usam, movimentam, recebem ou destinam o produto (Fonseca, 2000). Por isso uma mesma organização contém papéis de tipos diferentes: no distribuidor, compras e recebimento representam o cliente intermediário, enquanto os operadores que manipulam o produto representam clientes externos.

3.2 Identificação das Necessidades dos Clientes

3.2.1 Métodos de Pesquisa Aplicados

A Aula 11 apresenta quatro técnicas de pesquisa para o levantamento de informações junto aos clientes: observações diretas, entrevistas, questionários e grupos focais. Observações diretas produzem informações mais ricas e detalhadas, sobretudo quando as características avaliadas são qualitativas; entrevistas produzem informação qualitativa e não estruturada, com custo e tempo maiores; questionários são mais rápidos e generalizáveis, mas perdem detalhe; grupos focais oferecem informação muito rica, porém dependem de infraestrutura e profissionais especializados (Back et al., 2008; Fonseca, 2000).

A equipe priorizou as duas técnicas qualitativas — observação direta e entrevista — complementadas por pesquisa documental. Questionários e grupos focais foram deliberadamente adiados: ambos pressupõem um conjunto de necessidades já estabilizado, que é justamente o que esta fase produz.

Tabela 4 – Técnicas de pesquisa aplicadas no levantamento das necessidades

Técnica	Aplicação no projeto	Resultado incorporado	Limite reconhecido	Evid.
Observação direta	Acompanhamento do recebimento, do estoque e da movimentação de louças em obra residencial em fase de acabamento, com registro fotográfico	Caracterização do ambiente real de recebimento e das restrições de acesso e de armazenagem no canteiro	Amostra e duração não registradas; uma única obra observada	E-02
Entrevista semiestruturada	Entrevista gravada com operário da construção civil atuante desde 2009, sobre manuseio, descarga e movimentação de louças	Relato de peças recebidas já trincadas, de quedas durante a descarga e de transporte manual quando o carrinho não acessa o local	Relato qualitativo de um único ator; não quantifica frequência nem etapa causal dominante	E-04
Entrevista e visita técnica	Visita a distribuidor de louças e materiais com operação própria de logística	Atribuição das avarias ao trecho entre o estoque da loja e a obra; identificação da reposição como custo absorvido; explicitação da tensão entre proteção e preço	Relato de um ator; ainda sem registros operacionais de troca, crédito ou devolução	E-03
Pesquisa documental	Levantamento de escala setorial da produção brasileira de louças sanitárias e consulta a bases de patentes	Dimensionamento da cadeia e identificação das famílias de solução já existentes para proteção no transporte	Os dados setoriais não comprovam taxa de quebra; a busca não constitui parecer de patenteabilidade	E-06, E-07
Análise de convergência	Confronto entre observação em obra, relato do operário e relato do distribuidor	Delimitação do problema em uma avaria anterior à instalação, concentrada no transporte de distribuição	Convergência qualitativa não substitui medição da taxa de quebra	E-05

Fonte: Elaboração da equipe a partir do levantamento da Semana 03 (Equipe 2, 2026) e das técnicas descritas em Back et al. (2008) e Fonseca (2000).

Para cobrir de forma sistemática todas as fases do ciclo, a equipe empregou ainda o guia de questões proposto por Andrade (1991) e reproduzido na Aula 11, que organiza perguntas orientadoras pelos principais elementos desenvolvidos no ciclo de vida do produto. O próprio autor trata o conjunto como orientação, a ser expandido em cada caso prático.

3.2.2 Necessidade como Característica do Produto

A primeira versão deste levantamento registrava, em cada fase, o que cada ator precisava *fazer*: selecionar configurações aprovadas, conferir itens recebidos, comunicar preço e prazo. A revisão corrigiu o enquadramento. Necessidade do cliente, no projeto informacional, é uma exigência sobre o **produto**, não sobre o processo de quem o opera — é dela que sairão as características físicas, de forma, de material e de uso. A declaração de processo não se converte em requisito de produto e não tem lugar na matriz de atributos.

A mesma necessidade, reescrita, muda de natureza: *selecionar apenas configurações aprovadas* descreve uma rotina do comercial; *ter peças modulares* e *ter configurações padronizadas* descrevem o produto que torna essa rotina possível. Foi esse o critério de reescrita, e as declarações que não tinham característica de produto por trás — comunicar preço, receber pedidos com antecedência — foram eliminadas.

A Aula 11 distingue ainda necessidades verbalizadas das que o cliente não declara, além de latentes, culturais, logísticas, de manutenção e atribuíveis a usos inesperados. Necessidades básicas costumam não ser verbalizadas justamente por serem consideradas óbvias, e latentes só aparecem quando o contexto real de uso é observado. Quanto aos usos inesperados, o produto poderá ser operado sem treinamento, empilhado além do previsto ou reutilizado por mais ciclos do que o dimensionado; por isso uso intuitivo, estabilidade no empilhamento e desempenho ao longo de ciclos repetidos foram incorporados já nesta fase.

3.2.3 Necessidades Consolidadas

A Tabela 5 reúne as necessidades por fase do ciclo, com o tipo de cliente e o atributo predominante. É a entrada direta da matriz de atributos.

Tabela 5 – Necessidades dos clientes por fase do ciclo de vida

ID	Fase	Tipo	Necessidade	Atributo
N-01	Projeto	Interno	Ter peças modulares	Modularidade
N-02	Projeto	Interno	Ter semelhança entre as peças	Modularidade
N-03	Projeto	Interno	Ter poucos tipos de componentes	Modularidade
N-04	Projeto	Interno	Ser adaptável às variações de louça	Funcionamento
N-05	Fabricação	Interno	Ter matéria-prima acessível no mercado local	Econômico
N-06	Fabricação	Interno	Ter geometria simples de fabricar	Eficiência operacional
N-07	Fabricação	Interno	Ter dimensões e tolerâncias repetíveis entre lotes	Confiabilidade
N-08	Armazenagem de peças	Interno	Ter peças identificáveis visualmente	Confiabilidade
N-09	Armazenagem de peças	Interno	Ser resistente à umidade e à corrosão no estoque	Durabilidade e robustez
N-10	Armazenagem de peças	Interno	Ter peças empilháveis	Eficiência operacional
N-11	Montagem	Interno	Ter encaixes intuitivos	Modularidade
N-12	Montagem	Interno	Ter montagem em poucas etapas	Eficiência operacional
N-13	Montagem	Interno	Dispensar ferramenta especial para montar	Ergonomia e segurança
N-14	Montagem	Interno	Ter indicação visual de montagem correta	Funcionamento
N-15	Armazenagem do produto	Interno	Ser compacto quando vazio	Eficiência operacional
N-16	Armazenagem do produto	Interno	Ser empilhável e estável	Eficiência operacional

Tabela 5 – Necessidades dos clientes – continuação

ID	Fase	Tipo	Necessidade	Atributo
N-17	Armazenagem do produto	Interno	Resistir às intempéries de estocagem	Durabilidade e robustez
N-18	Venda	Intermediário	Ter custo por ciclo inferior ao da avaria evitada	Econômico
N-19	Venda	Intermediário	Ter configurações padronizadas	Modularidade
N-20	Venda	Intermediário	Ter vida útil declarada em número de ciclos	Confiabilidade
N-21	Distribuição	Intermediário	Ser compatível com o veículo, a unitização e a amarração	Funcionamento
N-22	Distribuição	Intermediário	Ocupar pouco espaço no transporte	Eficiência operacional
N-23	Distribuição	Intermediário	Proteger o próprio produto até o distribuidor	Durabilidade e robustez
N-24	Uso no distribuidor	Externo	Ser de uso intuitivo, sem treinamento formal	Ergonomia e segurança
N-25	Uso no distribuidor	Externo	Ter pontos de pega definidos	Ergonomia e segurança
N-26	Uso no distribuidor	Externo	Acomodar as variações de louça do distribuidor	Funcionamento
N-27	Uso no distribuidor	Externo	Ter indicação visual de fechamento correto	Confiabilidade
N-28	Função	Externo	Amortecer impacto e vibração	Funcionamento
N-29	Função	Externo	Imobilizar a louça	Funcionamento
N-30	Função	Externo	Evitar atrito entre a louça e o produto	Funcionamento
N-31	Função	Externo	Permitir conferir a integridade da louça sem abrir	Funcionamento
N-32	Movimentação na obra	Externo	Ter dimensões compatíveis com portas e corredores	Ergonomia e segurança
N-33	Movimentação na obra	Externo	Ter peso compatível com o transporte por duas pessoas	Ergonomia e segurança
N-34	Movimentação na obra	Externo	Permitir retirar a louça sem contato com aresta cortante	Ergonomia e segurança
N-35	Movimentação na obra	Externo	Ser estável quando apoiado no canteiro	Eficiência operacional
N-36	Manutenção	Externo	Ter peças substituíveis individualmente	Modularidade
N-37	Manutenção	Externo	Ter peça de reposição de baixo custo	Econômico
N-38	Manutenção	Externo	Ser de fácil limpeza	Ergonomia e segurança
N-39	Retorno	Externo	Ser dobrável ou desmontável para o retorno	Eficiência operacional

Tabela 5 – Necessidades dos clientes – continuação

ID	Fase	Tipo	Necessidade	Atributo
N-40	Retorno	Externo	Suportar ciclos repetidos de uso	Durabilidade e robustez
N-41	Retorno	Externo	Ter identificação para rastreamento do retorno	Sustentabilidade e conformidade
N-42	Descarte	Externo	Ter materiais identificados	Sustentabilidade e conformidade
N-43	Descarte	Externo	Ser de fácil desmontagem	Sustentabilidade e conformidade
N-44	Descarte	Externo	Ter materiais recicláveis	Sustentabilidade e conformidade

Fonte: Elaboração da equipe, com classificação de clientes baseada em Fonseca (2000).

Nota: A validação por observação e entrevista poderá confirmar, excluir, desdobrar ou acrescentar necessidades sem alterar a estrutura de rastreabilidade.

3.3 Requisitos dos Clientes

Requisitos dos clientes são as necessidades organizadas, categorizadas e estruturadas. Converter necessidades em requisitos significa relacioná-las a aspectos de desempenho funcional, fatores humanos, propriedades e espaço, confiabilidade, ciclo de vida e recursos de manufatura, eliminando redundâncias e classificando o conjunto hierarquicamente (Back et al., 2008; Fonseca, 2000).

A Aula 12 apresenta duas formas de agrupar as necessidades nessa conversão: a **matriz de atributos** e a **técnica de cenários**. A equipe usou as duas em sequência: primeiro a matriz, para agrupar e revelar lacunas; depois os cenários, para converter necessidades de redação imprecisa em requisitos verificáveis.

3.3.1 Matriz de Atributos

A construção segue três passos: identificar as fases do ciclo de vida; definir os atributos básicos do produto; e distribuir as necessidades agrupadas nas células. Os atributos foram selecionados a partir das categorias da Aula 12 — funcionais, estéticos e ergonômicos, técnicos, econômicos e de conformidade — e restringidos aos que o problema delimitado efetivamente cobra. A estética foi deliberadamente excluída: o produto é meio de transporte de outro produto e não é exposto ao consumidor final.

Tabela 6 – Atributos básicos adotados no projeto do produto

Atributo	Definição adotada e justificativa
Funcionamento	Adequação ao uso e capacidade de proteger, imobilizar e permitir a conferência da louça. Responde diretamente ao problema definido.
Ergonomia e segurança	Usabilidade, facilidade de manuseio e proteção do trabalhador. Justificado pelo relato de quedas na descarga, transporte manual sem acesso para carrinho e exposição a peças trincadas.
Eficiência operacional	Desempenho de tempo e espaço nas operações de preparação, carga, armazenagem e retorno.
Durabilidade e robustez	Vida útil e resistência ao desgaste. Justificado pelo retorno e pela reutilização do produto após cada entrega.
Confiabilidade	Repetibilidade do desempenho e baixa taxa de falha entre unidades e entregas.
Econômico	Relação entre custo e benefício e viabilidade produtiva. Justificado pela tensão entre proteção e preço relatada pelo distribuidor.
Modularidade	Divisão em componentes independentes que funcionam de forma integrada, permitindo configuração e escalabilidade. Justificado pela estratégia ATO.
Sustentabilidade e conformidade	Uso eficiente de recursos, rastreabilidade e atendimento a normas. Justificado pela logística reversa e pelo descarte previstos.

Fonte: Elaboração da equipe com base nas categorias apresentadas na Aula 12 e em Back et al. (2008).

A matriz combina treze fases e oito atributos e foi apresentada em duas partes para preservar a legibilidade. As células indicam os identificadores da Tabela 5. Células vazias funcionam como verificação de cobertura.

Tabela 7 – Matriz de atributos – parte 1: funcionamento, ergonomia, eficiência e durabilidade

Fase do ciclo de vida	Funcionamento	Ergonomia e segurança	Eficiência operacional	Durabilidade e robustez
Projeto	4 ser adaptável às variações de louça			
Fabricação			6 ter geometria simples de fabricar	
Armazenagem de peças			10 ter peças empilháveis	9 ser resistente à umidade e à corrosão no estoque
Montagem	14 ter indicação visual de montagem correta	13 dispensar ferramenta especial para montar	12 ter montagem em poucas etapas	
Armazenagem do produto			15 ser compacto quando vazio; 16 ser empilhável e estável	17 resistir às intempéries de estocagem
Venda				
Distribuição	21 ser compatível com o veículo, a unitização e a amarração		22 ocupar pouco espaço no transporte	23 proteger o próprio produto até o distribuidor
Uso no distribuidor	26 acomodar as variações de louça do distribuidor	24 ser de uso intuitivo, sem treinamento formal; 25 ter pontos de pega definidos		
Função	28 amortecer impacto e vibração; 29 imobilizar a louça; 30 evitar atrito entre a louça e o produto; 31 permitir conferir a integridade da louça sem abrir			
Movimentação na obra		32 ter dimensões compatíveis com portas e corredores; 33 ter peso compatível com o transporte por duas pessoas; 34 permitir retirar a louça sem contato com aresta cortante	35 ser estável quando apoiado no canteiro	
Manutenção		38 ser de fácil limpeza		
Retorno			39 ser dobrável ou desmontável para o retorno	40 suportar ciclos repetidos de uso
Descarte				

Fonte: Elaboração da equipe com base no método da Aula 12 e nas necessidades da Tabela 5.

Tabela 8 – Matriz de atributos – parte 2: confiabilidade, economia, modularidade e conformidade

Fase do ciclo de vida	Confiabilidade	Econômico	Modularidade	Sustentabilidade e conformidade
Projeto			1 ter peças modulares; 2 ter semelhança entre as peças; 3 ter poucos tipos de componentes	
Fabricação	7 ter dimensões e tolerâncias repetíveis entre lotes	5 ter matéria-prima acessível no mercado local		
Armazenagem de peças	8 ter peças identificáveis visualmente			
Montagem			11 ter encaixes intuitivos	
Armazenagem do produto				
Venda	20 ter vida útil declarada em número de ciclos	18 ter custo por ciclo inferior ao da avaria evitada	19 ter configurações padronizadas	
Distribuição				
Uso no distribuidor	27 ter indicação visual de fechamento correto			
Função				
Movimentação na obra				
Manutenção		37 ter peça de reposição de baixo custo	36 ter peças substituíveis individualmente	
Retorno				41 ter identificação para rastreio do retorno
Descarte				42 ter materiais identificados; 43 ser de fácil desmontagem; 44 ter materiais recicláveis

Fonte: Elaboração da equipe com base no método da Aula 12 e nas necessidades da Tabela 5.

A leitura da matriz produziu três constatações. Primeira: *funcionamento, ergonomia e segurança e eficiência operacional* concentram-se nas fases de uso no distribuidor, função e movimentação na obra — exatamente o trecho delimitado como problema. A concentração confirma a coerência entre o recorte e o levantamento; se as necessidades tivessem se distribuído uniformemente pelo ciclo, o recorte estaria frouxo.

Segunda: a fase *função* concentra quatro necessidades, todas no atributo *funcionamento*. É o núcleo do produto, e não por acaso são elas que lideram a priorização adiante.

Terceira: as fases de projeto, fabricação, armazenagem e montagem concentram-se em *modularidade, confiabilidade e econômico*, refletindo a estratégia ATO. A ausência de exigência ergonômica nessas fases é coerente, pois ali o produto ainda não é manipulado por cliente externo.

3.3.2 Técnica de Cenários

Parte das necessidades está redigida em termos que não permitem verificação — amortecer, imobilizar, ser compacto, ser durável. A técnica de cenários trata desse caso: descreve uma cena concreta de uso a partir do dado original e dela extrai um requisito verificável, preservando o significado sem antecipar a solução (Back et al., 2008). As cenas foram construídas a partir das situações registradas em campo e não descrevem episódios verificados individualmente.

Tabela 9 – Matriz de transformação de dados originais em requisitos

Dado original	Cena	Requisito resultante
Amortecer impacto e vibração (28)	Uma cuba viaja quarenta minutos em trecho de piso irregular, apoiada na lateral do baú, com outras cargas ao lado	Amortecer impactos e vibrações (A)
Imobilizar a louça (29)	O veículo freia em curva e a carga se desloca; o conjunto precisa permanecer na posição em que foi carregado	Imobilizar a louça (B)
Ter dimensões compatíveis com portas e corredores (32)	O carrinho não passa pela porta do apartamento; dois ajudantes levam o conjunto por um corredor estreito e um lance de escada	Ser de fácil movimentação (F)
Permitir retirar a louça sem contato com aresta cortante (34)	O almoxarife encontra a peça trincada ao abrir o conjunto e precisa retirá-la sem tocar a borda quebrada	Ter retirada segura da louça (H)
Ser de uso intuitivo, sem treinamento formal (24)	Um operador que nunca havia usado o produto prepara a primeira peça do turno sem consultar outra pessoa	Ser de uso intuitivo (I)
Ser compacto quando vazio (15)	Entre entregas, os conjuntos vazios aguardam em um estoque já ocupado por louças e paletes	Ser compacto (J)
Suportar ciclos repetidos de uso (40)	O mesmo conjunto retorna da obra pela décima vez e é separado para a entrega do dia seguinte	Ser durável (O)
Permitir conferir a integridade da louça sem abrir (31)	O motorista aguarda enquanto o almoxarife decide se assina o comprovante de entrega; a peça permanece fechada	Permitir conferência sem abrir (C)
Ter custo por ciclo inferior ao da avaria evitada (18)	O comprador do distribuidor compara o preço do conjunto com o custo de repor uma peça avariada	Ter bom custo-benefício (V)
Ter materiais identificados (42)	Ao fim da vida útil, o responsável pelo resíduo precisa informar de que material o produto é feito para encaminhá-lo	Ter identificação visível (N)

Tabela 9 – Técnica de cenários – continuação

Dado original	Cena	Requisito resultante
Ser adaptável às variações de louça (4)	O distribuidor recebe no mesmo pedido vasos, cubas e lavatórios, com massas e formatos diferentes	Ser ajustável a diferentes louças (D)

Fonte: Elaboração da equipe com base na matriz de transformação apresentada na Aula 12.

3.3.3 Lista de Requisitos dos Clientes

Com a matriz e os cenários aplicados, as necessidades foram convertidas em requisitos, eliminadas as redundâncias e classificadas pelos seis aspectos da Aula 12. A redação é deliberadamente sucinta: o requisito carrega o tema, enquanto o detalhe permanece na necessidade de origem e no cenário. Quatro grupos foram fundidos por tratarem do mesmo tema — volume ocupado, movimentação, durabilidade e modularidade — e duas formulações foram corrigidas: *tolerâncias repetíveis entre lotes* era controle de fabricação e virou *ter desempenho uniforme*, que é o que o cliente percebe; *ser dobrável* prescrevia o mecanismo e foi substituído pelo efeito desejado.

Tabela 10 – Requisitos dos clientes

ID	Letra	Aspecto	Requisito do cliente
RC-01	A	Desempenho funcional	Amortecer impactos e vibrações
RC-02	B	Desempenho funcional	Imobilizar a louça
RC-03	C	Desempenho funcional	Permitir conferência sem abrir
RC-04	D	Desempenho funcional	Ser ajustável a diferentes louças
RC-05	E	Desempenho funcional	Ser compatível com o veículo
RC-06	F	Fatores humanos	Ser de fácil movimentação
RC-07	G	Fatores humanos	Ter pontos de pega definidos
RC-08	H	Fatores humanos	Ter retirada segura da louça
RC-09	I	Fatores humanos	Ser de uso intuitivo
RC-10	J	Propriedades e espaço	Ser compacto
RC-11	K	Propriedades e espaço	Ser empilhável e estável
RC-12	L	Confiabilidade	Ter desempenho uniforme
RC-13	M	Confiabilidade	Ter indicação visual de uso
RC-14	N	Confiabilidade	Ter identificação visível
RC-15	O	Ciclo de vida	Ser durável
RC-16	P	Ciclo de vida	Ser resistente a intempéries
RC-17	Q	Ciclo de vida	Ter manutenção simples

Tabela 10 – Requisitos dos clientes – continuação

ID	Letra	Aspecto	Requisito do cliente
RC-18	R	Ciclo de vida	Ser de fácil desmontagem
RC-19	S	Ciclo de vida	Ter materiais recicláveis
RC-20	T	Recursos e manufatura	Ter peças modulares
RC-21	U	Recursos e manufatura	Ter montagem em poucas etapas
RC-22	V	Recursos e manufatura	Ter bom custo-benefício

Fonte: Elaboração da equipe com base na classificação de aspectos da Aula 12.

3.3.4 Rastreabilidade entre Necessidades e Requisitos

A verificação foi feita nos dois sentidos: todo requisito possui ao menos uma necessidade de origem e toda necessidade aparece em ao menos um requisito. A dupla checagem evita os dois erros simétricos — requisito sem lastro na voz do cliente e necessidade coletada que se perde antes do desdobramento da função qualidade.

Tabela 11 – Rastreabilidade entre requisitos e necessidades

Letra	Requisito do cliente	Necessidades de origem
A	Amortecer impactos e vibrações	28 amortecer impacto e vibração
B	Imobilizar a louça	29 imobilizar a louça; 30 evitar atrito entre a louça e o produto
C	Permitir conferência sem abrir	31 permitir conferir a integridade da louça sem abrir
D	Ser ajustável a diferentes louças	4 ser adaptável às variações de louça; 26 acomodar as variações de louça do distribuidor
E	Ser compatível com o veículo	21 ser compatível com o veículo, a unitização e a amarração
F	Ser de fácil movimentação	32 ter dimensões compatíveis com portas e corredores; 33 ter peso compatível com o transporte por duas pessoas
G	Ter pontos de pega definidos	25 ter pontos de pega definidos
H	Ter retirada segura da louça	34 permitir retirar a louça sem contato com aresta cortante
I	Ser de uso intuitivo	24 ser de uso intuitivo, sem treinamento formal
J	Ser compacto	15 ser compacto quando vazio; 22 ocupar pouco espaço no transporte; 39 ser dobrável ou desmontável para o retorno
K	Ser empilhável e estável	10 ter peças empilháveis; 16 ser empilhável e estável; 35 ser estável quando apoiado no canteiro
L	Ter desempenho uniforme	7 ter dimensões e tolerâncias repetíveis entre lotes

Tabela 11 – Rastreabilidade – continuação

Letra	Requisito do cliente	Necessidades de origem
M	Ter indicação visual de uso	14 ter indicação visual de montagem correta; 27 ter indicação visual de fechamento correto
N	Ter identificação visível	8 ter peças identificáveis visualmente; 41 ter identificação para rastreamento do retorno; 42 ter materiais identificados
O	Ser durável	20 ter vida útil declarada em número de ciclos; 40 suportar ciclos repetidos de uso
P	Ser resistente a intempéries	9 ser resistente à umidade e à corrosão no estoque; 17 resistir às intempéries de estocagem; 23 proteger o próprio produto até o distribuidor
Q	Ter manutenção simples	36 ter peças substituíveis individualmente; 38 ser de fácil limpeza
R	Ser de fácil desmontagem	43 ser de fácil desmontagem
S	Ter materiais recicláveis	44 ter materiais recicláveis
T	Ter peças modulares	1 ter peças modulares; 2 ter semelhança entre as peças; 3 ter poucos tipos de componentes; 19 ter configurações padronizadas
U	Ter montagem em poucas etapas	11 ter encaixes intuitivos; 12 ter montagem em poucas etapas; 13 dispensar ferramenta especial para montar
V	Ter bom custo-benefício	5 ter matéria-prima acessível no mercado local; 6 ter geometria simples de fabricar; 18 ter custo por ciclo inferior ao da avaria evitada; 37 ter peça de reposição de baixo custo

Fonte: Elaboração da equipe.

3.4 Importância dos Requisitos

Os requisitos não pesam igual na satisfação do cliente, e não pesam igual pelo mesmo motivo. A disciplina prevê três instrumentos complementares: o diagrama de Kano, que classifica pela natureza da satisfação; o diagrama de Mudge, que atribui peso numérico por comparação pareada; e o gráfico de Pareto, que separa os poucos requisitos que concentram a maior parte do peso. O benchmarking competitivo será incorporado no desdobramento da função qualidade.

3.4.1 Diagrama de Kano

A Aula 12 distingue três classes. Requisitos **básicos** não são verbalizados — o cliente os considera óbvios — mas sua ausência gera insatisfação imediata. Requisitos de **desempenho** são verbalizados e, quanto melhor atendidos, maior a satisfação. Requisitos **atrativos** não são esperados e, por isso, surpreendem favoravelmente: são a origem da diferenciação.

A classificação muda o que se faz com cada um: básico é condição de entrada, desempenho é onde se investe para competir, atrativo é onde se ganha o cliente.

Tabela 12 – Classificação dos requisitos pelo diagrama de Kano

Classe	Qtd.	Requisitos
Básico	7	A amortecer impactos e vibrações; B imobilizar a louça; E ser compatível com o veículo; I ser de uso intuitivo; K ser empilhável e estável; L ter desempenho uniforme; P ser resistente a intempéries
Desempenho	10	D ser ajustável a diferentes louças; F ser de fácil movimentação; G ter pontos de pega definidos; J ser compacto; O ser durável; Q ter manutenção simples; R ser de fácil desmontagem; T ter peças modulares; U ter montagem em poucas etapas; V ter bom custo-benefício
Atrativo	5	C permitir conferência sem abrir; H ter retirada segura da louça; M ter indicação visual de uso; N ter identificação visível; S ter materiais recicláveis

Fonte: Elaboração da equipe com base na Aula 12.

3.4.2 Diagrama de Mudge

Kano classifica, mas não ordena. Saber que sete requisitos são básicos não indica qual prevalece quando houver conflito de projeto — e haverá: mais proteção custa mais volume, e mais volume custa mais frete. O desdobramento da função qualidade precisa de número, não de categoria.

O Mudge produz esse número comparando os requisitos dois a dois. Em cada par, duas perguntas: qual é mais importante para o sucesso do produto, e quanto mais importante. A resposta vale 5 (muito mais), 3 (mais), 1 (pouco mais) ou 0 (igual importância) (Back et al., 2008).

Base da comparação. Com vinte e dois requisitos são 231 comparações. Para que sejam consistentes entre si e auditáveis, a equipe não decidiu par a par por impressão: cada requisito recebeu nota de 0 a 5 em três critérios ancorados no problema definido e nas evidências de campo. O par é decidido pela diferença entre as somas e, no empate, pelo critério C1.

Tabela 13 – Critérios de comparação adotados no diagrama de Mudge

Sigla	Critério	O que mede
C1	Avaria	Reduz diretamente a quebra no trecho distribuidor–obra
C2	Trabalhador	Reduz esforço, queda e exposição a corte
C3	Adoção	Determina o distribuidor comprar e usar: custo, ritmo e compatibilidade

Fonte: Elaboração da equipe a partir do problema definido e das evidências de campo (Equipe 2, 2026).

Nota: A escala de conversão é: diferença igual ou maior que 6 vale 5; de 3 a 5 vale 3; de 1 a 2 vale 1; diferença nula é desempatada pelo critério C1 e, persistindo o empate, vale 0. Das 231 comparações, apenas 4 resultaram em igual importância.

Ponto a validar: *A Aula 12 estabelece que a comparação pareada deve ser realizada pelo cliente. O que está registrado é o primeiro passe da equipe, construído para destravar o Pareto e o QFD, e deve ser revalidado com o distribuidor antes de se tornar peso definitivo.*

3.4.3 Gráfico de Pareto

A pontuação de cada requisito é a soma dos valores das comparações que venceu. O total distribuído foi de 535 pontos. Ordenados de forma decrescente e acumulados, os requisitos revelam quais concentram a maior parte do peso — a aplicação do princípio 80/20 sobre a saída do Mudge.

O grau de importância normaliza a pontuação em escala de 0 a 5: o requisito mais pontuado recebe grau 5 e os demais são ajustados proporcionalmente. É esse grau que entra no QFD.

Tabela 14 – Priorização dos requisitos: Mudge e Pareto

Letra	Requisito do cliente	Pontos	Acumulado	Grau	Classe
B	Imobilizar a louça	73	13,6%	5	A vital
F	Ser de fácil movimentação	72	27,1%	5	A vital
A	Amortecer impactos e vibrações	61	38,5%	4	A vital
C	Permitir conferência sem abrir	46	47,1%	3	A vital
D	Ser ajustável a diferentes louças	37	54,0%	3	A vital
G	Ter pontos de pega definidos	36	60,7%	2	A vital
H	Ter retirada segura da louça	35	67,3%	2	A vital
E	Ser compatível com o veículo	25	72,0%	2	A vital
K	Ser empilhável e estável	25	76,6%	2	A vital
V	Ter bom custo-benefício	24	81,1%	2	A vital
I	Ser de uso intuitivo	23	85,4%	2	B
L	Ter desempenho uniforme	16	88,4%	1	B
J	Ser compacto	14	91,0%	1	B
O	Ser durável	14	93,6%	1	B
P	Ser resistente a intempéries	11	95,7%	1	B
M	Ter indicação visual de uso	10	97,6%	1	B
T	Ter peças modulares	5	98,5%	1	B
Q	Ter manutenção simples	3	99,1%	1	B
U	Ter montagem em poucas etapas	3	99,6%	1	B
N	Ter identificação visível	2	100,0%	1	B
R	Ser de fácil desmontagem	0	100,0%	0	B
S	Ter materiais recicláveis	0	100,0%	0	B

Tabela 14 – Priorização dos requisitos – continuação

Letra	Requisito do cliente	Pontos	Acumulado	Grau	Classe
Total		535	100,0%		

Fonte: Elaboração da equipe a partir do diagrama de Mudge.

Leitura do resultado. 10 dos 22 requisitos acumulam os primeiros 80% da pontuação. A proporção não reproduz o 80/20 clássico, e isso informa algo sobre o problema: não há um fator dominante isolado, o peso se distribui entre proteger a louça, movimentá-la e viabilizar a solução comercialmente.

As três primeiras posições são as funções centrais do produto — imobilizar, movimentar e amortecer — o que confirma o alinhamento entre a priorização e o problema delimitado. Em seguida aparecem dois requisitos que traduzem diretamente as evidências de campo: permitir conferência sem abrir responde à avaria que só se revela no recebimento, e ter retirada segura da louça responde à exposição do trabalhador a peças trincadas.

Kano e Mudge devem ser lidos juntos. Requisito atrativo, por definição, não é demandado pelo cliente e tende a perder a comparação pareada — o método o penaliza por construção. Se o desdobramento da função qualidade receber apenas o peso de Mudge, os atrativos entram com peso quase nulo e desaparecem da casa da qualidade, levando consigo a parte do conjunto que diferencia a solução de uma embalagem comum. Por isso a classificação de Kano acompanha o peso no QFD, em vez de ser substituída por ele.

Merece registro que dois requisitos atrativos escaparam dessa regra e ficaram entre os cinco primeiros, justamente por atacarem de frente o problema definido. São os candidatos naturais a diferencial defensável.

3.4.4 Benchmarking Competitivo

A avaliação comparativa com as soluções existentes será conduzida junto ao desdobramento da função qualidade, quando os requisitos já estiverem convertidos em grandezas mensuráveis.

3.5 Comparativo entre os métodos utilizados

Os três instrumentos respondem a perguntas diferentes e não se substituem. Kano responde *que tipo de satisfação* o requisito produz; Mudge responde *quanto* ele pesa em relação aos demais; Pareto responde *quais* concentram o esforço. Aplicados isoladamente, cada um induz a um erro: Kano sozinho não permite decidir conflitos; Mudge sozinho apaga os atrativos; Pareto sozinho descarta a cauda sem examinar sua natureza. A leitura conjunta — peso do Mudge, classe de Kano e corte de Pareto na mesma tabela — é o que sustenta a decisão.

3.6 Desdobramento da Função Qualidade

O QFD receberá a lista de requisitos da Tabela 10 com o grau de importância da Tabela 14 e a classe de Kano da Tabela 12.

3.6.1 Requisitos do produto

O conjunto mínimo de dados deverá registrar tipo de louça, massa, embalagem, rota, transportador, veículo, data, condição de acesso, ponto de detecção, modo de dano, decisão tomada e custo associado. A unidade de análise será a peça transportada, com agregações por entrega e rota. Essa estrutura permitirá calcular taxa de avaria sem misturar unidades expedidas, pedidos e ocorrências.

3.6.2 Matriz de Relacionamento

3.6.3 Quantificação

3.6.4 Matriz de Correlação

3.6.5 Análise dos Resultados do QFD

3.7 Especificações Meta

3.8 Encerramento da Fase de Projeto Informacional

O encerramento será redigido após a validação das necessidades junto aos clientes de cada fase, a revalidação da comparação pareada com o distribuidor e a definição das especificações-meta.

4 PROJETO CONCEITUAL

Esta fase será desenvolvida após o encerramento do projeto informacional. As subseções abaixo seguem a sequência padronizada do relatório-base.

4.1 Modelagem Funcional

4.1.1 Modelagem Funcional 1

4.1.2 Modelagem Funcional 2

4.1.3 Modelagem Funcional 3

4.1.4 Seleção da Modelagem

4.2 Matriz TRIZ

4.3 Matriz Morfológica

4.4 Revisão da Modelagem Funcional e Matriz Morfológica

4.5 Matriz Indicadora de Módulos

4.6 Arquitetura do Produto

4.6.1 Concepção 1

4.6.2 Concepção 2

4.6.3 Concepção 3

4.6.4 Concepção Final

4.7 Análise Técnica

4.8 Análise de Valor

4.9 FMEA

4.10 Análise de Viabilidade

4.11 Modelo de Negócio

5 CONSIDERAÇÃO FINAL

5.1 Análise Final

O resultado central obtido até esta versão é a passagem de uma percepção genérica de que “louças quebram” para um problema de cadeia com fronteira, atores e consequências identificáveis. A formulação distingue o provável momento de geração do dano, o momento de detecção e o ator que absorve o custo. Essa separação reduz o risco de selecionar prematuramente uma solução que apenas facilite a conferência ou transfira a perda para outro participante da cadeia.

O recorte ainda contém incerteza material. A convergência de relatos orienta a investigação, mas não mede prevalência nem causalidade. O projeto informacional deverá reduzir essas incertezas antes da geração de concepções, distinguindo necessidades compartilhadas de necessidades específicas e verificando conflitos como maior proteção versus menor custo, menor volume e menor tempo operacional.

5.2 Conclusão

A etapa de pré-desenvolvimento delimitou um problema concreto: avarias de louças sanitárias associadas ao transporte entre o distribuidor e a obra, com danos que podem permanecer ocultos até etapas posteriores. No projeto informacional, a equipe adotou produção própria segundo a estratégia ATO e estruturou o ciclo operacional da solução desde o fornecedor até o descarte. O mapeamento cobre a entrega direta ao distribuidor, o uso em sua produção, o envio à obra, o recebimento e a movimentação pelo almoxarifado, a coleta de retorno e a destinação final. Os atores impactados foram classificados como clientes e receberam um conjunto preliminar de necessidades rastreado por fase. A próxima rodada deverá validar essas necessidades na linguagem dos próprios atores antes de convertê-las em requisitos, priorizá-las e estabelecer características mensuráveis para o produto.

5.3 Lições Aprendidas

As lições aprendidas serão registradas ao longo das validações e consolidadas ao término do desenvolvimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- R. S. Andrade. Preliminary evaluation of needs in the design process. In *International Conference on Engineering Design (ICED 91)*, pages 717–720, Zurich, 1991. Conjunto de questões-guia reproduzido na Aula 11 da disciplina.
- ANFACER. Números do setor, 2026. Dados reproduzidos na apresentação do projeto, acesso indicado em 23 ago. 2026.
- Nelson Back, André Ogliari, Acires Dias, and Jonny Carlos da Silva. *Projeto integrado de produtos: planejamento, concepção e modelagem*. Manole, 2008.
- Equipe 2. Louças sanitárias em trânsito: levantamento das informações e sustentação do problema. Apresentação da Semana 03, disciplina PSP6, Universidade de Brasília, 2026. 24 ago. 2026.
- Antônio Jorge Hernández Fonseca. *Sistematização do processo de obtenção das especificações de projeto de produtos industriais e sua implementação computacional*. Tese de doutorado em engenharia mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2000.
- Groff et al. US10301097B2: Shipping container for packaging fragile products, 2019.
- Inventor não identificado no material-base. JP2007186235A: Sistema com amortecedores moldados e aberturas de conferência, 2007.
- Inventor não identificado no material-base. CN114194553A: Estrutura dobrável para proteção contra pressão, vibração e queda, 2022.
- Mance Corporation of Indiana. US20150014208A1: Packaging system for toilet components, 2015.
- Henrique Rozenfeld, Fernando A. Forcellini, Daniel C. Amaral, José C. de Toledo, Sérgio L. da Silva, Dário H. Alliprandini, and Régis K. Scalice. *Gestão de desenvolvimento de produtos: uma referência para a melhoria do processo*. Saraiva, 2006.

ANEXOS

As concepções, instrumentos de coleta, registros extensos e demais materiais complementares serão inseridos nesta seção quando produzidos.